

GUIA DE INTEGRAÇÃO · SMARTPDU

Protocolo MQTT — Servidor ↔ smartPDU

Guia de integração para desenvolvedores. Descreve os tópicos MQTT, payloads e regras de comportamento trocados entre o servidor (plataforma) e uma régua smartPDU.

TRANSPORTE MQTT · JSON

PRODUTO smartPDU

DATA 21 de agosto de 2026

SUPORTE (11) 91076-7058 · suporte@strataon.com.br



1. Visão geral

A comunicação entre o servidor e a smartPDU é feita inteiramente via **MQTT** (broker compatível Mosquitto), com autenticação por usuário/senha por dispositivo e controle de acesso (ACL) dedicado por tópico.

- **Transporte:** MQTT, payloads sempre em **JSON**.
- **Formato geral de tópico:** `{facility}/pdu/{deviceID}/from/...` → publicado pela smartPDU, consumido pelo servidor
`{facility}/pdu/{deviceID}/to/...` → publicado pelo servidor, consumido pela smartPDU
`{facility}/broadcast/...` → publicado pelo servidor, lido por todos os dispositivos
- `{facility}`: identificador único da instalação/tenant. Todo tópico é namespaced por ele.
- `{deviceID}`: identificador único do dispositivo (mesmo valor usado como *username* MQTT — ver §2).
- `pdu`: segmento fixo que identifica a família de produto.

2. Autenticação e controle de acesso

Cada smartPDU se conecta ao broker com credenciais próprias, provisionadas pelo servidor no momento em que o dispositivo é cadastrado/habilitado:

- **Usuário MQTT:** `{deviceID}`
- **Senha:** gerada pelo servidor e associada ao dispositivo no cadastro.

O dispositivo recebe permissões (ACL) restritas ao seu próprio namespace:

Tópico permitido	Permissão	Uso
<code>{facility}/pdu/{deviceID}/from/#</code>	escrita (publish)	a smartPDU só pode publicar dentro do seu próprio <code>{facility}/pdu/{deviceID}/from/...</code>
<code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/#</code>	leitura (subscribe)	a smartPDU só pode assinar o <code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/...</code> endereçado a ela
<code>{facility}/broadcast/#</code>	leitura (subscribe)	a smartPDU assina o canal <code>{facility}/broadcast/...</code> do servidor

Um dispositivo não tem acesso ao namespace `{facility}/pdu/{deviceID}/...` de nenhum outro dispositivo, nem pode publicar em `{facility}/pdu/{deviceID}/to/...` ou em `{facility}/broadcast/...`. Ao desabilitar/remover um dispositivo, suas credenciais são revogadas e a sessão MQTT deixa de ser aceita.

O servidor, por sua vez, deve se conectar como um cliente com permissão ampla (superusuário/serviço), assinando o padrão coringa `{facility}/pdu+/from/#` (ver §3) e publicando livremente em `{facility}/pdu/{deviceID}/to/#` e `{facility}/broadcast/#` de qualquer dispositivo do facility.

3. Convenção de tópicos e assinatura

Para receber mensagens de todos os dispositivos, o servidor deve assinar:

```
{facility}/pdu+/from/#      (QoS 1 recomendado)
```

O tópico completo, tokenizado por `/`, segue sempre esta estrutura:

```
[0] facility
[1] "pdu"
[2] deviceID
[3] "from" | "to"
[4] type      → tipo da mensagem: log, info, status, state, outlets, watchdogs,
schedules, keepalive, sys, config...
[5] subject   → opcional; normalmente a tag da tomada/config (ex.: plug1) ou o
parâmetro (ex.: outlets, ethernet)
```

`type` determina como o payload deve ser interpretado; `subject`, quando presente, identifica a instância específica (tomada, watchdog, agendamento) à qual a mensagem se refere.

4. Mensagens do dispositivo para o servidor

(`{facility}/pdu/{deviceID}/from/...`)

Publicadas pela smartPDU. As mensagens `{facility}/pdu/{deviceID}/from/info`, `{facility}/pdu/{deviceID}/from/status`, `{facility}/pdu/{deviceID}/from/outlets/{tag}`, `{facility}/pdu/{deviceID}/from/watchdogs/{tag}` e `{facility}/pdu/{deviceID}/from/schedules/{tag}` são publicadas com a flag **retained** (o broker

entrega o último valor a qualquer novo assinante); `{facility}/pdu/{deviceID}/from/keepalive` e `{facility}/pdu/{deviceID}/from/state/{tag}` não são retidas.

4.1 `{facility}/pdu/{deviceID}/from/info` – identificação e dados de rede do dispositivo

Publicado ao (re)conectar ao broker.

```
{
  "timestamp": "20260821093000",
  "tz": -3,
  "model": "SMARTPDU-16",
  "board_id": "<deviceID>",
  "serial_id": "<numeroDeSerie>",
  "version": "6.1.0",
  "language": "pt_BR",
  "media": "wired",
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "ip": "192.168.0.10",
  "dns1": "8.8.8.8",
  "dns2": "8.8.4.4",
  "gateway": "192.168.0.1",
  "mask": "255.255.255.0"
}
```

Campo	Tipo	Observação
<code>timestamp</code>	string <code>AAAAMDDHHmmss</code>	horário local do dispositivo
<code>tz</code>	number	offset de fuso horário (horas)
<code>model</code>	string	modelo/família do hardware
<code>board_id</code>	string	igual ao <code>deviceID</code> do tópico
<code>serial_id</code>	string	número de série de fábrica
<code>version</code>	string	versão de firmware, formato <code>major.minor.patch</code>
<code>language</code>	string	idioma configurado no dispositivo
<code>media</code>	string	<code>wired</code>
<code>mac</code> , <code>ip</code> , <code>dns1</code> , <code>dns2</code> , <code>gateway</code> , <code>mask</code>	string	

Ao integrar um consumidor deste tópico, trate `mac / ip / dns1 / dns2 / gateway / mask` como **opcionais** — podem chegar ausentes ou vazios dependendo do tipo de conexão do dispositivo.

4.2 `{facility}/pdu/{deviceID}/from/status` – status de conectividade

Publicado junto com `{facility}/pdu/{deviceID}/from/info` ao conectar.

```
{ "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "connected": "1" }
```

`connected` é uma string (`"1"` = conectado; `"0"` = desconectado). O estado "desconectado" é o cenário coberto pelo **Last Will and Testament (LWT)** da sessão MQTT — ou seja, o consumidor deve estar preparado para receber uma mensagem de desconexão publicada pelo próprio broker quando a sessão do dispositivo cair, e não apenas por publicação explícita do firmware.

4.3 `{facility}/pdu/{deviceID}/from/state/{tag}` – valor atual de uma tomada

Publicado sempre que o estado de uma tomada muda (localmente ou por comando remoto), e também republicado para todas as tomadas logo após a (re)conexão.

```
{ "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "value": 1 }
```

- `{tag}`: identificador da tomada (ex.: `plug1`).
- `value`: `0` (desligado) ou `1` (ligado).

4.4 `{facility}/pdu/{deviceID}/from/outlets/{tag}` – configuração de uma tomada

Publicado ao (re)conectar (uma mensagem por tomada existente) e sempre que a configuração de uma tomada é alterada (local ou remotamente).

```
{ "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "active": 1, "retain": 0, "name": "Servidor 1" }
```

Campo	Tipo	Descrição
<code>active</code>	0/1	se a tomada está habilitada para uso
<code>retain</code>	0/1	se o último estado deve ser retido após reinício/queda de energia
<code>name</code>	string	nome amigável da tomada

4.5 {facility}/pdu/{deviceID}/from/watchdogs/{tag} – configuração de um watchdog de ping

Mesmo ciclo de disparo de {facility}/pdu/{deviceID}/from/outlets/{tag}.

```
{
  "timestamp": "20260821093000", "tz": -3,
  "active": 1,
  "host": "192.168.0.50",
  "plug": "plug1",
  "ping_interval": 30,
  "ping_timeout": 2,
  "ping_fail_limit": 3,
  "time_plug_off": 60,
  "time_monitor_off": 300,
  "retry_limit": 5,
  "retry_long_time": 120
}
```

Campo	Tipo	Descrição
active	0/1	watchdog habilitado
host	string	endereço IP monitorado
plug	string	tag da tomada associada
ping_interval	number (segundos)	intervalo entre pings
ping_timeout	number (segundos)	timeout de cada ping
ping_fail_limit	number	quantidade de falhas consecutivas para considerar o host fora do ar
time_plug_off	number (segundos)	tempo que a tomada permanece desligada ao acionar o watchdog
time_monitor_off	number (segundos)	tempo de espera antes de retomar o monitoramento após atuação
retry_limit	number	limite de tentativas de recuperação
retry_long_time	number (minutos)	intervalo entre tentativas longas após esgotar retry_limit

4.6 {facility}/pdu/{deviceID}/from/schedules/{tag} – configuração de agendamento

Mesmo ciclo de disparo de {facility}/pdu/{deviceID}/from/outlets/{tag}.

```
{
  "timestamp": "20260821093000", "tz": -3,
  "active": 1,
  "plug": "plug1",
  "sun_on": "08:00", "sun_off": "18:00",
  "mon_on": "08:00", "mon_off": "18:00",
  "tue_on": "08:00", "tue_off": "18:00",
  "wed_on": "08:00", "wed_off": "18:00",
  "thu_on": "08:00", "thu_off": "18:00",
  "fri_on": "08:00", "fri_off": "18:00",
  "sat_on": "08:00", "sat_off": "18:00"
}
```

- `active`: 0/1.
- `plug`: tag da tomada associada ao agendamento.
- `{dia}_on` / `{dia}_off`: horário no formato `HH:MM`, `HH` entre `00` – `24`, `MM` entre `00` – `59`, para os 7 dias da semana.

4.7 {facility}/pdu/{deviceID}/from/log/{tag} – evento de log de tomada

Payload esperado pelo protocolo:

```
{ "timestamp": "20260821093000", "user": 1, "event": 1, "name": "Tomada 1", "online": "0" }
```

Campo	Tipo	Descrição
<code>timestamp</code>	string <code>AAAAAMDDHHmmss</code>	horário do evento no dispositivo
<code>user</code>	number	identificador do usuário que originou o evento (0 = automático/local)
<code>event</code>	number	código do evento
<code>name</code>	string	nome amigável associado ao evento (ex.: nome da tomada)
<code>online</code>	string (<code>"0"</code> ou <code>"1"</code>)	estado de conectividade no momento do evento

4.8 {facility}/pdu/{deviceID}/from/keepalive – heartbeat do dispositivo

Publicado periodicamente (ciclo típico de 20 segundos).

```
{ "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "uptime": 123456, "restart": 3 }
```

Campo	Tipo	Descrição
uptime	number (segundos)	tempo desde o último boot
restart	number	contador de reinícios do dispositivo

5. Mensagens do servidor para o dispositivo

({facility}/pdu/{deviceId}/to/...)

5.1 {facility}/pdu/{deviceId}/to/set/state/{tag} – acionar/desligar uma tomada

```
{ "value": 1 }
```

- value: 0 (desligar) ou 1 (ligar).
- Publicado quando um operador aciona uma tomada remotamente.
- Efeito esperado no dispositivo: aplica o novo estado no relé correspondente à {tag}, e em seguida republica o novo estado em {facility}/pdu/{deviceId}/from/state/{tag} (§4.3) — não existe um ack síncrono por msgid; a confirmação é a republicação do estado.

5.2 {facility}/pdu/{deviceId}/to/set/outlets/{tag} – configurar uma tomada

```
{ "tag": "plug1", "name": "Servidor 1", "retain": 0, "active": 1 }
```

Mesmos campos de {facility}/pdu/{deviceId}/from/outlets/{tag} (§4.4), mais tag (redundante com o {tag} do tópico). Ao aplicar a configuração, o dispositivo é esperado a ecoar o novo estado publicando em {facility}/pdu/{deviceId}/from/outlets/{tag}. Ao enviar configuração para várias tomadas em sequência, respeite um pequeno intervalo entre publicações (dezenas de milissegundos) para não sobrecarregar o dispositivo.

5.3 {facility}/pdu/{deviceID}/to/set/watchdogs/{tag} – configurar um watchdog de ping

```
{
  "active": 1, "host": "192.168.0.50", "plug": "plug1",
  "ping_interval": 30, "ping_timeout": 2, "ping_fail_limit": 3,
  "time_plug_off": 60, "time_monitor_off": 300,
  "retry_limit": 5, "retry_long_time": 120
}
```

Mesmos campos de {facility}/pdu/{deviceID}/from/watchdogs/{tag} (§4.5). `host`, quando informado, deve ser um endereço IP válido — o dispositivo rejeita a mensagem caso contrário. Ao aplicar, o dispositivo ecoa a configuração atualizada em {facility}/pdu/{deviceID}/from/watchdogs/{tag}.

5.4 {facility}/pdu/{deviceID}/to/set/schedules/{tag} – configurar um agendamento

```
{
  "active": 1, "plug": "plug1",
  "sun_on": "08:00", "sun_off": "18:00",
  "mon_on": "08:00", "mon_off": "18:00",
  "tue_on": "08:00", "tue_off": "18:00",
  "wed_on": "08:00", "wed_off": "18:00",
  "thu_on": "08:00", "thu_off": "18:00",
  "fri_on": "08:00", "fri_off": "18:00",
  "sat_on": "08:00", "sat_off": "18:00"
}
```

Mesmos campos e validação de formato de {facility}/pdu/{deviceID}/from/schedules/{tag} (§4.6) — os 14 campos de horário são obrigatórios em cada mensagem. Ao aplicar, o dispositivo ecoa em {facility}/pdu/{deviceID}/from/schedules/{tag}.

5.5 {facility}/pdu/{deviceID}/to/sys/upgrade – disparar atualização de firmware (OTA)

```
{
  "msgid": 12345,
  "protocol": "https",
  "host": "servidor.exemplo.com",
  "port": 443,
  "firmware": "pdu/upgrade/firmware/{deviceID}",
  "fsys": "pdu/upgrade/fsys/{deviceID}"
}
```

Campo	Descrição
<code>msgid</code>	identificador da solicitação
<code>protocol</code> , <code>host</code> , <code>port</code>	onde o dispositivo deve buscar os arquivos
<code>firmware</code>	caminho (path) do binário de firmware a ser baixado via HTTPS
<code>fsys</code>	caminho (path) do binário do sistema de arquivos a ser baixado via HTTPS

Ao receber esta mensagem, o dispositivo é esperado a baixar os dois arquivos via `GET https://{host}:{port}/{firmware}` e `GET https://{host}:{port}/{fsys}` e aplicar a atualização. Do lado servidor, cada um desses arquivos deve ficar disponível para download. Planeje o timing do envio do `{facility}/pdu/{deviceID}/to/sys/upgrade` para depois que os arquivos já estiverem prontos para download.

O dispositivo reporta o andamento publicando em `{facility}/pdu/{deviceID}/from/sys/upgrade`, ecoando o mesmo `msgid` e um `status` textual por etapa:

```
{ "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "msgid": 12345, "status": "download fsys - success" }
```

Trate `status` como texto livre/descritivo (não um enum fechado) — use-o para exibir progresso/diagnóstico ao operador, não para lógica condicional rígida.

5.6 `{facility}/pdu/{deviceID}/to/sys/reboot` – reiniciar o dispositivo

Solicita reinício remoto do dispositivo.

```
{}
```

Não há campos obrigatórios — a simples chegada de uma mensagem neste tópico é suficiente para o dispositivo agendar o reinício. Publique um payload vazio (`{}`) por segurança/compatibilidade. Não é publicada nenhuma mensagem de confirmação/eco em `{facility}/pdu/{deviceID}/from/...` para este comando — trate como *fire-and-forget* e use a queda e o retorno de `{facility}/pdu/{deviceID}/from/status` / `{facility}/pdu/{deviceID}/from/keepalive` para confirmar que o reinício ocorreu.

5.7 {facility}/pdu/{deviceID}/to/config/get/{param} e {facility}/pdu/{deviceID}/to/config/set/{param} – configuração local de rede/NTP/MQTT

Tópicos reservados para ler/gravar arquivos inteiros de configuração do dispositivo (`network`, `ethernet`, `ntp`, `mqtt`), com resposta esperada em {facility}/pdu/{deviceID}/from/config/get/{param} :

```
{ "msgid": 12345, "timestamp": "20260821093000", "tz": -3, "data": { "...": "..."},
  "status": 0 }
```

status : 0 = sucesso, 1 = erro.

6. Canal broadcast — {facility}/broadcast/keepalive

Publicado pelo servidor (fora do namespace por dispositivo), sinalizando a todos os dispositivos do facility que o servidor está ativo. Todo dispositivo assina {facility}/broadcast/# (ver §2) e usa o recebimento de {facility}/broadcast/keepalive como sinal de que a plataforma está online, atualizando seu próprio indicador interno de "servidor acessível". A ausência de mensagens neste canal por um período prolongado deve ser tratada pelo dispositivo como perda de contato com o servidor. Sugerimos que publique uma mensagem nesse tópico a cada 20 segundos.

7. Ciclo de vida típico de uma sessão MQTT

1. O dispositivo conecta ao broker com suas credenciais ({deviceID} / senha provisionada).
2. Ao estabelecer (ou reestabelecer) a conexão, publica em sequência:
{facility}/pdu/{deviceID}/from/status (connected: "1"),
{facility}/pdu/{deviceID}/from/info, {facility}/pdu/{deviceID}/from/outlets/{tag} para cada tomada, {facility}/pdu/{deviceID}/from/watchdogs/{tag} para cada watchdog e {facility}/pdu/{deviceID}/from/schedules/{tag} para cada agendamento — todos retidos.
3. Republica {facility}/pdu/{deviceID}/from/state/{tag} para todas as tomadas, garantindo que qualquer assinante novo receba o estado atual completo.
4. A partir daí, publica {facility}/pdu/{deviceID}/from/keepalive periodicamente (~20s) enquanto a sessão estiver ativa.
5. Eventos assíncronos durante a sessão:
6. mudança local de estado de uma tomada → {facility}/pdu/{deviceID}/from/state/{tag} ;

7. comando recebido em

`{facility}/pdu/{deviceId}/to/set/state|outlets|watchdogs|schedules/{tag}` → aplica a mudança e ecoa o novo estado/config no tópico `{facility}/pdu/{deviceId}/from/...` correspondente.

8. Ao cair a conexão, o broker deve entregar aos assinantes a mensagem de LWT associada à sessão do dispositivo (relevante para inferir desconexão — ver §4.2).

Do lado do servidor, o consumo destas mensagens é tipicamente **stateful apenas em cache de curto prazo** (último valor conhecido por dispositivo/tag) — não espere um histórico completo de eventos vindo deste canal, à exceção do que for persistido explicitamente a partir de

`{facility}/pdu/{deviceId}/from/status` (conectividade) e, quando reativado, `{facility}/pdu/{deviceId}/from/log/{tag}` (§4.7).

8. Referência rápida de tópicos

Direção	Tópico	Conteúdo principal	Retainado	Observações
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/info</code>	identificação, versão, rede	sim	ao conectar
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/status</code>	<code>connected</code>	sim	complementar ao LWT
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/status/{tag}</code>	<code>value</code> (0/1)	não	a cada mudança de estado
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/outlets/{tag}</code>	<code>name</code> , <code>retain</code> , <code>active</code>	sim	ao conectar / ao mudar config
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/watchdogs/{tag}</code>	config de ping	sim	ao conectar / ao mudar config
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/schedules/{tag}</code>	horários por dia	sim	ao conectar / ao mudar config
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/log/{tag}</code>	evento de log	não	
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/from/keepalive</code>	uptime, restart	não	
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/to/set/state/{tag}</code>	<code>value</code> (0/1)	—	ação tomada
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/to/set/outlets/{tag}</code>	config outlet	—	grava config
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceId}/to/set/watchdogs/{tag}</code>	config watchdog	—	grava config

Direção	Tópico	Conteúdo principal	Retainado	Observações
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/set/schedules/{tag}</code>	config schedule	—	grava config
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/sys/upgrade</code>	host/porta/paths do firmware	—	dispara atualização
dispositivo→servidor	<code>{facility}/pdu/{deviceID}/from/sys/upgrade</code>	<code>msgid, status</code>	não	progresso/resultado do OTA
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/sys/reboot</code>	<code>{}</code>	—	reinicia; sem ack
servidor→dispositivo	<code>{facility}/pdu/{deviceID}/to/config/get\ set/{param}</code>	arquivos de config	—	reservado, uso local do dispositivo
servidor→todos	<code>{facility}/broadcast/keepalive</code>	—	—	sinaliza servidor online